

Лабораторная работа № 14

Статическая маршрутизация в Интернете. Настройка.

Шияпова Д.И.

19 мая 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

- Шияпова Дарина Илдаровна
- Студентка
- Российский университет дружбы народов
- 1132226458@pfur.ru



Настроить взаимодействие через сеть провайдера посредством статической маршрутизации локальной сети организации с сетью основного здания, расположенного в 42-м квартале в Москве, и сетью филиала, расположенного в г. Сочи.

1. Настроить связь между территориями.
2. Настроить оборудование, расположенное в квартале 42 в Москве.
3. Настроить оборудование, расположенное в филиале в г. Сочи.
4. Настроить статическую маршрутизацию между территориями.
5. Настроить статическую маршрутизацию на территории квартала 42 в г. Москве.
6. Настроить NAT на маршрутизаторе msk-donskaya-gw-1.
7. При выполнении работы необходимо учитывать соглашение об именовании.

```
provider-dishiyapova-sw-1>en
Password:
provider-dishiyapova-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
provider-dishiyapova-sw-1(config)#interface f0/3
provider-dishiyapova-sw-1(config-if)#switchport mode trunk

provider-dishiyapova-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to up

provider-dishiyapova-sw-1(config-if)#exit
provider-dishiyapova-sw-1(config)#interface f0/4
provider-dishiyapova-sw-1(config-if)#switchport mode trunk
provider-dishiyapova-sw-1(config-if)#exit
provider-dishiyapova-sw-1(config)#vlan 5
provider-dishiyapova-sw-1(config-vlan)#name q42
provider-dishiyapova-sw-1(config-vlan)#exit
provider-dishiyapova-sw-1(config)#interface vlan5
provider-dishiyapova-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan5, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan5, changed state to up

provider-dishiyapova-sw-1(config-if)#no shutdown
provider-dishiyapova-sw-1(config-if)#exit
```

Рис. 1: Настройка интерфейсов коммутатора provider-dishiyapova-sw-1

```
msk-donskaya-dishiyapova-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-dishiyapova-gw-1(config)#interface f0/1.5
msk-donskaya-dishiyapova-gw-1(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1.5, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1.5, changed state to up

msk-donskaya-dishiyapova-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 5
msk-donskaya-dishiyapova-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.255.1 255.255.255.252
msk-donskaya-dishiyapova-gw-1(config-subif)#description q42
msk-donskaya-dishiyapova-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-dishiyapova-gw-1(config)#interface f0/1.6
msk-donskaya-dishiyapova-gw-1(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1.6, changed state to

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1

msk-donskaya-dishiyapova-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q
msk-donskaya-dishiyapova-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.2
msk-donskaya-dishiyapova-gw-1(config-subif)#description sochi
```



Рис. 2: Настройка интерфейсов маршрутизатора msk-donskaya-dishiyapova-gw-1

```
msk-q42-dishiyapova-gw-1(config)#interface f0/1.5
msk-q42-dishiyapova-gw-1(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1.5, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1.5, changed
msk-q42-dishiyapova-gw-1(config-subif)#encapsulation dot
msk-q42-dishiyapova-gw-1(config-subif)#ip address 10.1.
msk-q42-dishiyapova-gw-1(config-subif)#description don
msk-q42-dishiyapova-gw-1(config-subif)#exit
msk-q42-dishiyapova-gw-1(config)#exit
msk-q42-dishiyapova-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

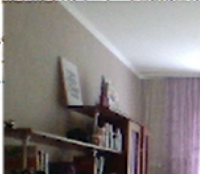


Рис. 3: Настройка интерфейсов маршрутизатора msk-q42-dishiyapova-gw-1

```
sch-sochi-dishiyapova-sw-1>en
Password:
sch-sochi-dishiyapova-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sch-sochi-dishiyapova-sw-1(config)#interface f0/23
sch-sochi-dishiyapova-sw-1(config-if)#switchport mode trunk
sch-sochi-dishiyapova-sw-1(config-if)#exit
sch-sochi-dishiyapova-sw-1(config)#interface f0/24
sch-sochi-dishiyapova-sw-1(config-if)#switchport mode trunk
sch-sochi-dishiyapova-sw-1(config-if)#exit
sch-sochi-dishiyapova-sw-1(config)#vlan 6
sch-sochi-dishiyapova-sw-1(config-vlan)#name sochi
sch-sochi-dishiyapova-sw-1(config-vlan)#exit
sch-sochi-dishiyapova-sw-1(config)#
```

Рис. 4: Настройка интерфейсов коммутатора sch-sochi-dishiyapova-sw-1


```
sch-sochi-dishiyapova-gw-1(config-if)#exit
sch-sochi-dishiyapova-gw-1(config)#interface f0/0.6
sch-sochi-dishiyapova-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.6, changed state to up

%LINEPROTO-3-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.6, changed state to up

sch-sochi-dishiyapova-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 6
sch-sochi-dishiyapova-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.255.6 255.255.255.252
sch-sochi-dishiyapova-gw-1(config-subif)#description donskaya
sch-sochi-dishiyapova-gw-1(config-subif)#
```

Рис. 5: Настройка интерфейсов маршрутизатора sch-sochi-dishiyapova-gw-1

Выполнение лабораторной работы

```
msk-q42-dishiyapova-gw-1#en
msk-q42-dishiyapova-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-q42-dishiyapova-gw-1(config)#interface f0/0
msk-q42-dishiyapova-gw-1(config-if)#no shutdown

msk-q42-dishiyapova-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

msk-q42-dishiyapova-gw-1(config-if)#exit
msk-q42-dishiyapova-gw-1(config)#interface f0/0.201
msk-q42-dishiyapova-gw-1(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.201, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.201, changed state to up

msk-q42-dishiyapova-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 201
msk-q42-dishiyapova-gw-1(config-subif)#ip address 10.129.0.1 255.255.255.0
msk-q42-dishiyapova-gw-1(config-subif)#description q42main
msk-q42-dishiyapova-gw-1(config-subif)#exit
msk-q42-dishiyapova-gw-1(config)#interface f1/0
msk-q42-dishiyapova-gw-1(config-if)#no shutdown

msk-q42-dishiyapova-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet1/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet1/0, changed state to up

msk-q42-dishiyapova-gw-1(config-if)#exit
msk-q42-dishiyapova-gw-1(config)#interface f1/0.202
msk-q42-dishiyapova-gw-1(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet1/0.202, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet1/0.202, changed state to up

msk-q42-dishiyapova-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 202
msk-q42-dishiyapova-gw-1(config-subif)#ip address 10.129.1.1 255.255.255.0
msk-q42-dishiyapova-gw-1(config-subif)#description q42management
msk-q42-dishiyapova-gw-1(config-subif)#exit
```

```
msk-q42-dishiyapova-sw-1>en
Password:
msk-q42-dishiyapova-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-q42-dishiyapova-sw-1(config)#interface f0/24
msk-q42-dishiyapova-sw-1(config-if)#switchport mode trunk
msk-q42-dishiyapova-sw-1(config-if)#exit
msk-q42-dishiyapova-sw-1(config)#interface f0/1
msk-q42-dishiyapova-sw-1(config-if)#switchport mode access
msk-q42-dishiyapova-sw-1(config-if)#switchport access vlan 201
% Access VLAN does not exist. Creating vlan 201
msk-q42-dishiyapova-sw-1(config-if)#exit
msk-q42-dishiyapova-sw-1(config)#vlan 201
msk-q42-dishiyapova-sw-1(config-vlan)#name q42main
msk-q42-dishiyapova-sw-1(config-vlan)#exit
msk-q42-dishiyapova-sw-1(config)#interface vlan201
msk-q42-dishiyapova-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan201, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan201, changed state to up

msk-q42-dishiyapova-sw-1(config-if)#no shutdown
msk-q42-dishiyapova-sw-1(config-if)#
```

Рис. 7: Настройка интерфейсов коммутатора msk-q42-dishiyapova-sw-1

```
msk-hostel-dishiyapova-gw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

msk-hostel-dishiyapova-gw-1(config-if)#exit
msk-hostel-dishiyapova-gw-1(config)#interface f0/1
msk-hostel-dishiyapova-gw-1(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
msk-hostel-dishiyapova-gw-1(config-if)#switchport mode trunk

msk-hostel-dishiyapova-gw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

msk-hostel-dishiyapova-gw-1(config-if)#exit
msk-hostel-dishiyapova-gw-1(config)#vlan 202
msk-hostel-dishiyapova-gw-1(config-vlan)#name q42management
msk-hostel-dishiyapova-gw-1(config-vlan)#exit
msk-hostel-dishiyapova-gw-1(config)#interface vlan202
msk-hostel-dishiyapova-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan202, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan202, changed state to up

msk-hostel-dishiyapova-gw-1(config-if)#no shutdown
msk-hostel-dishiyapova-gw-1(config-if)#ip address 10.129.1.2 255.255.255.0
msk-hostel-dishiyapova-gw-1(config-if)#exit
```

Рис. 8: Настройка интерфейсов маршрутизирующего коммутатора msk-hostel-dishiyapova-gw-1

```
msk-hostel-dishiyapova-gw-1(config)#vlan 301
msk-hostel-dishiyapova-gw-1(config-vlan)#name hostel main
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-hostel-dishiyapova-gw-1(config-vlan)#name hostel-main
msk-hostel-dishiyapova-gw-1(config-vlan)#exit
msk-hostel-dishiyapova-gw-1(config)#interface vlan301
msk-hostel-dishiyapova-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan301, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan301, changed state to up

msk-hostel-dishiyapova-gw-1(config-if)#no shutdown
msk-hostel-dishiyapova-gw-1(config-if)#ip address 10.129.128.1 255.255.255.0
msk-hostel-dishiyapova-gw-1(config-if)#exit
```

Рис. 9: Настройка интерфейсов коммутатора msk-hostel-dishiyapova-sw-1

```
sch-sochi-dishiyapova-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sch-sochi-dishiyapova-gw-1(config)#interface f0/0.401
sch-sochi-dishiyapova-gw-1(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.401, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.401, changed state to up

sch-sochi-dishiyapova-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 401
sch-sochi-dishiyapova-gw-1(config-subif)#ip address 10.130.0.1 255.255.255.0
sch-sochi-dishiyapova-gw-1(config-subif)#description sochi main
sch-sochi-dishiyapova-gw-1(config-subif)#exit
sch-sochi-dishiyapova-gw-1(config)#interface f0/0.402
sch-sochi-dishiyapova-gw-1(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.402, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.402, changed state to up

sch-sochi-dishiyapova-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 402
sch-sochi-dishiyapova-gw-1(config-subif)#ip address 10.130.1.1 255.255.255.0
sch-sochi-dishiyapova-gw-1(config-subif)##description sochi management
^
% Invalid input detected at '^' marker.

sch-sochi-dishiyapova-gw-1(config-subif)#description sochi-management
sch-sochi-dishiyapova-gw-1(config-subif)#exit
sch-sochi-dishiyapova-gw-1(config)#
```

Рис. 10: Настройка интерфейсов маршрутизатора sch-sochi-dishiyapova-gw-1

```
sch-sochi-dishiyapova-sw-1>en
Password:
sch-sochi-dishiyapova-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sch-sochi-dishiyapova-sw-1(config)#interface f0/1
sch-sochi-dishiyapova-sw-1(config-if)#switchport mode access
sch-sochi-dishiyapova-sw-1(config-if)#switchport access vlan 401
% Access VLAN does not exist. Creating vlan 401
sch-sochi-dishiyapova-sw-1(config-if)#exit
sch-sochi-dishiyapova-sw-1(config)#vlan 401
sch-sochi-dishiyapova-sw-1(config-vlan)#name sochi-main
sch-sochi-dishiyapova-sw-1(config-vlan)#exit
sch-sochi-dishiyapova-sw-1(config)#interface vlan401
sch-sochi-dishiyapova-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan401, changed state to
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan401, changed state to
```

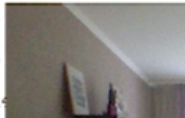


Рис. 11: Настройка интерфейсов коммутатора sch-sochi-sw-1

```
msk-donskaya-dishiyapova-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-dishiyapova-gw-1(config)#configure terminal
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-dishiyapova-gw-1(config)#ip route 10.129.0.0 255.255.0.0 10.128.255.2
msk-donskaya-dishiyapova-gw-1(config)#ip route 10.130.0.
msk-donskaya-dishiyapova-gw-1(config)#
```

Рис. 12: Настройка маршрутизатора msk-donskaya-gw-1


```
msk-q42-dishiyapova-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL-Z
msk-q42-dishiyapova-gw-1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0
msk-q42-dishiyapova-gw-1(config)#
```

Рис. 13: Настройка маршрутизатора msk-q42-gw-1

```
msk-donskaya-dishiyapova-gw-1(config)#ip access-list extended nat-inet
msk-donskaya-dishiyapova-gw-1(config-ext-nacl)#remark q12
msk-donskaya-dishiyapova-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip h
msk-donskaya-dishiyapova-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip h
msk-donskaya-dishiyapova-gw-1(config-ext-nacl)#
```

Рис. 14: Настройка NAT на маршрутизаторе msk-donskaya-gw-1

Command Prompt

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0

C:\>ping 10.128.0.1

Pinging 10.128.0.1 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Reply from 10.128.0.1: bytes=32 time=2ms TTL=255

Reply from 10.128.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Reply from 10.128.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 10.128.0.1:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum = 2ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.128.255.1

Pinging 10.128.255.1 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.255.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Reply from 10.128.255.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Reply from 10.128.255.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Reply from 10.128.255.1: bytes=32 time=1ms TTL=255

Ping statistics for 10.128.255.1:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

```
Ping statistics for 192.0.2.14:
    Packets: Sent = 4, Received = 1, Lost = 3 (75% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Average = 1ms

C:\>ping 192.0.2.14

Pinging 192.0.2.14 with 32 bytes of data:

Reply from 192.0.2.14: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.0.2.14: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.0.2.14: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.0.2.14: bytes=32 time=1ms TTL=126

Ping statistics for 192.0.2.14:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>
```

Рис. 16: Проверка доступа в Интернет

В результате выполнения лабораторной были приобретены практические навыки по настройке взаимодействия через сеть провайдера посредством статической маршрутизации локальной сети организации с сетью основного здания, расположенного в 42-м квартале в Москве, и сетью филиала, расположенного в г. Сочи.

1. Приведите пример настройки статической маршрутизации между двумя подсетями организации.

```
(config)# ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.1.2
```

```
(config)# ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.2.1
```

2. Опишите процесс обращения устройства из одного VLAN к устройству из другого VLAN.

- Определение VLAN:

Устройства в сети делятся на различные VLAN для управления трафиком и безопасности. Каждый VLAN представляет собой логическую сегментацию сети, где устройства могут общаться только в пределах своего VLAN.

- Маршрутизация между VLAN:

Для обращения устройства из одного VLAN к устройству из другого VLAN требуется маршрутизация между VLAN. Это может быть достигнуто с помощью маршрутизатора или многоуровневого коммутатора, способного работать на уровне маршрутизации.

- Пересылка трафика:

Когда устройство из одного VLAN отправляет пакет к устройству из другого VLAN,

3. Как проверить работоспособность маршрута?

Командой `ping` или `tracert`

4. Как посмотреть таблицу маршрутизации?

Командой `show ip route`